

Corrigés des Sujets de Révision

Version Ultra-Détaillée (Belfallagui)

✓ CORRIGÉ EXERCICE 0

Exercice 1 Points

(5 points) – Matrices

1 Calcul du déterminant de A :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

La matrice est $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Développons par rapport à la première ligne :

$$\det(A) = 1(1 \times 1 - 2 \times 1) - 0 + 1(3 \times 2 - 23 \times 1) = 1(1 - 2) + 1(6 - 23) = -1 - 17 = -18.$$

Comme $\det(A) = -18 \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

2 Produit matriciel et Inversion :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Soit $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculons $A \times B$:

$$A \times B = \begin{pmatrix} -1 + 0 - 17 & 2 + 0 - 2 & -1 + 0 + 1 \\ -3 + 20 - 17 & 6 - 22 - 2 & -3 + 2 + 1 \\ -23 + 40 - 39 & 46 - 44 - 4 & -23 + 2 + 1 \end{pmatrix}.$$

(Attention à la 3ème ligne : $23(-1) + 2(20) + 1(-17) = -23 + 40 - 17 = 0$. $23(2) + 2(-22) + 1(-2) = 46 - 44 - 2 = 0$. $23(-1) + 2(2) + 1(1) = -23 + 4 + 1 = -18$).

$$\text{Donc } A \times B = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix} = -18I_3.$$

On en déduit : $A^{-1} = -\frac{1}{18}B$

3 Résolution d'un système :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

La résolution de $A \times X = V$ avec $V = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$ donne $X = A^{-1}V$.

$$X = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -3 + 46 - 115 \\ 60 - 506 + 230 \\ -51 - 46 + 115 \end{pmatrix} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -72 \\ -216 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La solution est le triplet $(4, 12, -1)$.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

Exercice 2 Points

(5 points) – Graphes

1 Analyse de la matrice M :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

La matrice d'adjacence M n'est pas symétrique (par exemple, $M_{1,5} = 1$ mais $M_{5,1} = 0$).

Le graphe G est donc orienté.

2 Nombre d'arêtes et Chaînes Eulériennes :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Le nombre d'arêtes est la somme des coefficients de la matrice M , soit 13.

Concernant les cycles eulériens, on observe que le degré sortant $d^+(A) = 1$ est différent du degré entrant $d^-(A) = 3$.

Il n'existe ni cycle eulérien, ni chaîne eulérienne.

3 Chemins de longueur 6 et Circuit le plus court :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

On donne $M_{1,1}^6 = 8$. Cela signifie qu'il y a **8 chemins de longueur 6 reliant le sommet A à lui-même**.

Les circuits les plus courts passant par tous les sommets peuvent être par exemple : $A - B - C - D - E - F - A$ ou $A - F - E - D - C - B - A$.

Le calcul de la durée minimale (en additionnant les pondérations du circuit optimal) donne : $2 + 9 + 2 + 4 + 4 + 6 = 27$ minutes.

La durée minimale est de 27 minutes.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

Exercice 3 Points

(5 points) – Probabilités conditionnelles

1 Probabilité totale $P(D)$:

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(S)P(D|S) + P(\bar{S})P(D|\bar{S})$$

$$P(D) = 0,25 \times 0,10 + 0,75 \times 0,05 = 0,025 + 0,0375.$$

$$P(D) = 0,0625$$

2 Probabilité conditionnelle $P(S|D)$:

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

En utilisant la formule de Bayes :

$$P(S|D) = \frac{P(S \cap D)}{P(D)} = \frac{0,025}{0,0625}.$$

$$P(S|D) = 0,4$$

3 Probabilité de l'événement contraire :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

L'événement "au moins un élément est défectueux sur 3 choisis au hasard" a pour probabilité :

$$P = 1 - P(\text{aucun défectueux}) = 1 - (1 - P(D))^3$$

$$P = 1 - (1 - 0,0625)^3 = 1 - (0,9375)^3 \approx 1 - 0,8240.$$

$$P \approx 0,176$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

Exercice 4 Points

(5 points) – Étude de Fonction

1 Limites de la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$:

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$. L'axe des ordonnées ($x = 0$) est asymptote verticale. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissance comparée). L'axe des abscisses ($y = 0$) est asymptote horizontale.**2** Dérivée et variations :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$.

$$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e.$$

La fonction est **croissante sur** $]0, e]$ et **décroissante sur** $[e, +\infty[$. L'intersection avec (Ox) donne $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

3 Primitive et Aire :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Soit $g(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$. Sa dérivée est $g'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \ln x = \frac{\ln x}{x} = f(x)$.Donc g est une primitive de f .L'aire S sous la courbe sur l'intervalle $[1, e]$ est :

$$S = \int_1^e f(x) dx = \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2 \right]_1^e = \frac{1}{2}(1)^2 - 0 = \frac{1}{2}.$$

$$S = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$